



Tercera Practica – Segunda Parte

Nombre de estudiante: Oscar Arturo Chavarría
Hernández

Profesora: Kattia Vanessa Barrientos Arista

Universidad CENFOTEC

Curso: Sistemas Operativos

I PARTE — Lectura Obligatoria Sistemas de Archivos Parte III ubicado en la Semana

7–Resumen de 1 Hoja de Pdf con respecto a lo que se describe en esta lectura

y considere importante **50 ptos**

Según la lectura los sistemas RAID (Redundant Array of Independent Disks) son configuraciones de almacenamiento que mejoran el rendimiento y la disponibilidad de los datos mediante la redundancia. La elección de un nivel RAID depende de los requerimientos específicos de rendimiento y disponibilidad. Por ejemplo:

- RAID 1 es ideal para aplicaciones con discos espejados.
- RAID 3 es eficiente en transferencias de grandes archivos.
- RAID 5 ofrece un buen rendimiento en lecturas pero no es tan efectivo en escrituras.

Además, la incorporación de RAID 6 y RAID 0 ha permitido mejoras en la protección de datos y distribución de la carga, aunque con diferencias en la redundancia. Los sistemas RAID modernos, con tecnologías como caché de escritura y firmware dinámico, permiten configuraciones personalizadas, mejorando la flexibilidad y disponibilidad de los datos.

Por otro lado, los sistemas tolerantes a fallas están diseñados para prevenir la pérdida de datos mediante redundancia. El uso de discos y servidores espejados permite que, si un componente falla, el sistema continúe funcionando sin interrumpir el servicio. Aunque estos sistemas ofrecen alta seguridad, presentan desventajas como altos costos de hardware y recursos necesarios para gestionar la duplicación.

En cuanto a los sistemas de archivos distribuidos, el NFS (Network File System) y el RFS (Remote File System) permiten compartir archivos y recursos entre computadoras en una red. NFS, basado en un protocolo "sin estado", facilita la transparencia en la red, mientras que RFS, con un enfoque más controlado, permite operaciones más complejas como el bloqueo de archivos. Además, tecnologías como los conectores de Berkeley y streams de AT&T han mejorado la comunicación entre procesos distribuidos.

Finalmente, la estandarización de sistemas abiertos ha sido un pilar en la evolución de la informática, con UNIX y Linux como los principales sistemas operativos abiertos, promoviendo la portabilidad de aplicaciones y la interoperabilidad entre diferentes componentes de hardware y software. POSIX, como norma, facilita la compatibilidad entre diferentes sistemas operativos mediante la estandarización de sus interfaces.

Los sistemas operativos de red (NOS) permiten que varias computadoras actúen como un único sistema, proporcionando servicios de archivos y recursos de manera compartida. El modelo cliente-servidor es clave en estas redes, centralizando la gestión de datos y recursos en el servidor, mientras que los clientes realizan el procesamiento de los datos de manera independiente. En resumen, los avances en RAID, sistemas tolerantes a fallas, y sistemas operativos de red han mejorado la confiabilidad, disponibilidad y rendimiento de los sistemas de almacenamiento y redes distribuidas.

II PARTE — Investigación y Análisis crítico, de resolución de problemas; por favor

análisis los escenarios brindados e indique como actuaría en cada uno de estos y justifique

su respuesta. **50 ptos**

Nota: se aclara que este punto no debe de ser configurable o práctico si no a nivel teórico.

Problema: Un administrador necesita aplicar ciertas configuraciones de políticas a los usuarios y equipos en el dominio, como desactivar el acceso al Panel de Control para los usuarios estándar. Sin embargo, las políticas no se aplican correctamente y los usuarios aún pueden acceder al Panel de Control.

Respuesta

1- **Configurar la política en GPO:**

Las políticas de grupo (GPO) son las herramientas principales para aplicar configuraciones a nivel de dominio en un entorno de Active Directory. La opción "Desactivar el acceso al Panel de Control" está disponible en las Plantillas Administrativas y controla si los usuarios pueden o no acceder al Panel de Control. Si no se habilita esta opción en la GPO, los usuarios podrán seguir accediendo al Panel de Control a pesar de las configuraciones de seguridad.

2- **Vincular la GPO:**

Aunque se haya configurado la política, si la GPO no está vinculada al contenedor adecuado (como una Unidad Organizativa (OU) que contenga a los usuarios objetivo), la política no se aplicará a los usuarios. La vinculación asegura que las configuraciones lleguen a los equipos y usuarios correctos dentro del dominio.

3- **Actualizar las políticas:**

El comando gpupdate /force obliga a que las políticas de grupo se actualicen inmediatamente en los equipos, lo que asegura que cualquier cambio reciente en las configuraciones se aplique sin tener que esperar el ciclo de actualización automático, que puede tardar en algunos casos.

4- Verificar la aplicación:

Ejecutar gpresult /r permite ver un informe detallado de las políticas aplicadas a un usuario o equipo específico. Esto te ayuda a confirmar si la política de desactivación del Panel de Control se aplicó correctamente o si hubo algún problema al hacerlo.

5- Revisar configuraciones locales:

Las configuraciones locales en secpol.msc pueden sobrescribir las políticas de dominio si están configuradas para permitir el acceso al Panel de Control. Si estas configuraciones locales están habilitadas, prevalecerán sobre la GPO a menos que se ajusten o se deshabiliten para que no interfieran con las políticas del dominio.